

量子力学 (A) (2026 年春)

第 3 章作业

冯翊展

2400017802@stu.pku.edu.cn

2026 年 3 月 26 日

1

设质量为 m 的粒子在势场 $V(\mathbf{r})$ 中运动。

(a) 证明粒子的能量平均值为

$$E = \int W \, d^3r,$$

式中

$$W = \frac{\hbar^2}{2m} \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi + \psi^* V \psi \quad (\text{能量密度})$$

(b) 证明能量守恒式

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{s} = 0,$$

$$\mathbf{s} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial t} \nabla \psi + \frac{\partial \psi}{\partial t} \nabla \psi^* \right) \quad (\text{能流密度})$$

证明：

(a) 设 ψ 已归一化，则粒子能量平均值为

$$\begin{aligned} \bar{E} &= \int \psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right) \psi \, d^3r \\ &= \int \psi^* V \psi \, d^3r + \int \psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \right) \psi \, d^3r \\ &= \int \psi^* V \psi \, d^3r - \frac{\hbar^2}{2m} \int [\nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi) - (\nabla \psi^*) \cdot (\nabla \psi)] \, d^3r \\ &= \int \psi^* V \psi \, d^3r + \frac{\hbar^2}{2m} \int \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi \, d^3r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int \left(\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi + \psi^* V \psi \right) d^3 r \\
&= \int W d^3 r.
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\frac{\partial W}{\partial t} &= \frac{\hbar^2}{2m} (\nabla \dot{\psi}^* \cdot \nabla \psi + \nabla \psi^* \cdot \nabla \dot{\psi}) + \dot{\psi}^* V \psi + \psi^* V \dot{\psi} \\
&= \frac{\hbar^2}{2m} [\nabla \cdot (\dot{\psi}^* \nabla \psi + \dot{\psi} \nabla \psi^*) - (\dot{\psi}^* \nabla^2 \psi + \dot{\psi} \nabla^2 \psi^*)] + \dot{\psi}^* V \psi + \psi^* V \dot{\psi} \\
&= -\nabla \cdot \mathbf{s} + \dot{\psi}^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right) \psi + \dot{\psi} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right) \psi^*.
\end{aligned}$$

由 Schrödinger 方程及其共轭式可知上式后两项互相抵消, 因此

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{s} = 0.$$

2

考虑单粒子的 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}, t) + [V_1(\mathbf{r}) + iV_2(\mathbf{r})] \psi(\mathbf{r}, t)$$

V_1 与 V_2 为实函数。

(a) 证明粒子的概率 (粒子数) 不守恒;

(b) 证明粒子在空间体积 τ 内的概率随时间的变化为

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\tau} d^3 r \psi^* \psi = -\frac{\hbar}{2im} \iint_S (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \cdot d\mathbf{S} + \frac{2}{\hbar} \iint_{\tau} V_2(\mathbf{r}) d^3 r \psi^* \psi.$$

证明: 取 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + [V_1 + iV_2] \psi \quad (1)$$

的复共轭

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi^* + [V_1 - iV_2] \psi^* \quad (2)$$

(1) $\times \psi^* - (2) \times \psi$ 得

$$\begin{aligned}
i\hbar \frac{\partial}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*) + 2iV_2 \psi^* \psi \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) + 2iV_2 \psi^* \psi.
\end{aligned}$$

两边同时积分，并利用 Stokes 定理，得

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} d^3r \psi^* \psi = -\frac{\hbar}{2im} \int_S d\mathbf{S} \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) + \frac{2}{\hbar} \int_{\tau} d^3r V_2 \psi^* \psi.$$

当 $\tau \rightarrow \infty$ 时，上式第一项为 0，而 $V_2 \neq 0$ ，所以

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} d^3r \psi^* \psi \neq 0,$$

即粒子数不守恒。

3

对于一维自由粒子，

(a) 设波函数为

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar},$$

试用 Hamilton 算符

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}$$

对 $\psi_p(x)$ 运算，验证 $H\psi_p(x) = \frac{p^2}{2m}\psi_p(x)$ ；说明动量本征态 $\psi_p(x)$ 是 Hamilton 量（能量）本征态，能量本征值为 $E = p^2/2m$ ；

(b) 设粒子在初始 ($t = 0$) 时刻， $\psi(x, 0) = \psi_p(x)$ ，求 $\psi(x, t)$ ；

(c) 设波函数为

$$\psi(x) = \delta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{ikx} dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int e^{ipx/\hbar} dp,$$

可以看成无穷多个平面波 e^{ikx} 的叠加，即无穷多个动量本征态 $e^{ipx/\hbar}$ 的叠加。试问 $\psi(x) = \delta(x)$ 是否是能量本征态？

(d) 设粒子在 $t = 0$ 时刻 $\psi(x, 0) = \delta(x)$ ，求 $\psi(x, t)$ 。

解

(a)

$$H\psi_p = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \right] = \frac{p^2}{2m} \psi_p.$$

所以动量本征态 $\psi_p(x)$ 是 Hamilton 量的本征态，能量本征值为

$$E = \frac{p^2}{2m}.$$

(b) $\psi(x, 0) = e^{ip_0x/\hbar}$, 其 Fourier 变换为

$$\varphi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int e^{ip_0x/\hbar} e^{-ipx/\hbar} dx = \sqrt{2\pi\hbar} \delta(p - p_0).$$

由于 $\psi(x, 0)$ 是能量本征态, 按教材公式可得

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{2\pi\hbar} e^{ipx/\hbar} \delta(p - p_0) e^{-iEt/\hbar} dp = e^{ip_0x/\hbar - iEt/\hbar}.$$

(c) 对于自由粒子, 动量本征态即为能量本征态。由于 $\delta(x)$ 是无穷多个动量本征态 $e^{ipx/\hbar}$ 的叠加, 所以 $\psi(x) = \delta(x)$ 不是能量本征态。

(d) 因为 $\psi(x, 0) = \delta(x)$, 按教材公式

$$\varphi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) e^{-ipx/\hbar} dx = (2\pi\hbar)^{-1/2}.$$

所以

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(px - Et)/\hbar} dp \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(px - \frac{p^2}{2m} t \right) \right] dp \\ &= \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar t}} e^{-i\pi/4} e^{i\frac{mx^2}{2\hbar t}}. \end{aligned}$$

4

设一维自由粒子的初态为一个 Gauss 波包,

$$\psi(x, 0) = e^{ip_0x/\hbar} \frac{1}{(\pi a^2)^{1/4}} e^{-x^2/2a^2}.$$

(1) 证明初始时刻, $\bar{x} = 0$, $\bar{p} = p_0$,

$$\Delta x = \left[\overline{(x - \bar{x})^2} \right]^{1/2} = \frac{a}{\sqrt{2}},$$

$$\Delta p = \left[\overline{(p - \bar{p})^2} \right]^{1/2} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}a},$$

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}.$$

(2) 计算 t 时刻的波函数。

解

(1) 初始时刻

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{\pi a^2}} e^{-x^2/a^2} dx = 0 \\ \overline{x^2} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |\psi|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{\pi a^2}} e^{-x^2/a^2} dx = \frac{a^2}{2} \\ \Delta x &= (\overline{x^2} - \bar{x}^2)^{1/2} = \frac{a}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

按 Fourier 逆变换,

$$\begin{aligned}\varphi(p) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, 0) e^{-ipx/\hbar} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ip_0x/\hbar} \frac{1}{(\pi a^2)^{1/4}} e^{-x^2/2a^2} e^{-ipx/\hbar} dx \\ &= \left(\frac{a^2}{\pi\hbar^2} \right)^{1/4} e^{-\frac{a^2(p-p_0)^2}{2\hbar^2}}.\end{aligned}$$

因而

$$|\varphi(p)|^2 = \sqrt{\frac{a^2}{\pi\hbar^2}} e^{-\frac{a^2(p-p_0)^2}{\hbar^2}}.$$

所以

$$\begin{aligned}\bar{p} &= \int_{-\infty}^{+\infty} p |\varphi(p)|^2 dp = p_0, \\ \overline{p^2} &= \int_{-\infty}^{+\infty} p^2 |\varphi(p)|^2 dp = p_0^2 + \frac{\hbar^2}{2a^2}, \\ \Delta p &= (\overline{p^2} - \bar{p}^2)^{1/2} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}a}.\end{aligned}$$

因此

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}.$$

(2) 按教材讨论可知, 在 $t > 0$ 时的波函数为

$$\begin{aligned}\psi(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \varphi(p) \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(px - \frac{p^2}{2m} t \right) \right] dp \\ &= \left[\sqrt{\pi} \left(a + \frac{i\hbar t}{ma} \right) \right]^{-1/2} \exp \left[\frac{ip_0}{\hbar} \left(x - \frac{p_0 t}{m} \right) - \frac{(x - p_0 t/m)^2}{2a^2 (1 + i\hbar t/ma^2)} \right].\end{aligned}$$

5

设一维自由粒子的初态为 $\psi(x, 0)$, 证明在足够长时间后,

$$\psi(x, t) = \sqrt{\frac{m}{\hbar t}} \exp(-i\pi/4) \cdot \exp \left(\frac{imx^2}{2\hbar t} \right) \cdot \varphi \left(\frac{mx}{\hbar t} \right)$$

式中

$$\varphi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, 0) e^{-ikx} dx$$

是 $\psi(x, 0)$ 的 Fourier 变换。

提示：利用

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{a}{\pi}} e^{i\pi/4} e^{-iax^2} = \delta(x).$$

证明：根据自由粒子的动量本征态随时间变化的规律 $e^{ikx} \rightarrow e^{-i(\hbar k^2/2m)t} e^{ikx}$ ，所以时刻 t 的波函数为

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(k) e^{ikx - i\hbar k^2/2m t} dk.$$

当时间足够长后 ($t \rightarrow \infty$)，由提示可知上式被积函数中指数函数具有 δ 函数的性质，即

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{imx^2/2\hbar t} \int \sqrt{\frac{2\pi m}{\hbar t}} e^{-i\pi/4} \varphi(k) \delta\left(k - \frac{mx}{\hbar t}\right) dk \\ &= \sqrt{\frac{m}{\hbar t}} e^{-i\pi/4} e^{imx^2/(2\hbar t)} \varphi\left(\frac{mx}{\hbar t}\right). \end{aligned}$$

6

按照粒子密度分布 ρ 和粒子流密度分布 $\mathbf{j}$ 的表示式

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \psi^*(\mathbf{r}, t) \psi(\mathbf{r}, t)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = -\frac{i\hbar}{2m} [\psi^*(\mathbf{r}, t) \nabla \psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t) \nabla \psi^*(\mathbf{r}, t)]$$

定义粒子的速度分布 $\mathbf{v}$

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{j}}{\rho} = -\frac{i\hbar}{2m} \left[\frac{\nabla \psi(\mathbf{r}, t)}{\psi(\mathbf{r}, t)} - \frac{\nabla \psi^*(\mathbf{r}, t)}{\psi^*(\mathbf{r}, t)} \right].$$

证明

$$\nabla \times \mathbf{v} = 0.$$

设想 $\mathbf{v}$ 描述一个速度场，则 $\mathbf{v}$ 为一个无旋场。

证明：按照上述定义，可知

$$\mathbf{v} = -\frac{i\hbar}{2m} \left[\frac{\nabla \psi}{\psi} - \frac{\nabla \psi^*}{\psi^*} \right] = -\frac{i\hbar}{2m} [\nabla \ln \psi - \nabla \ln \psi^*] = -\frac{i\hbar}{2m} \nabla \ln \frac{\psi}{\psi^*}.$$

于是

$$\nabla \times \mathbf{v} = -\frac{i\hbar}{2m} \nabla \times \nabla \ln \frac{\psi(\mathbf{r}, t)}{\psi^*(\mathbf{r}, t)} = 0.$$

7

处于势场 $V(\mathbf{r})$ 中的粒子，在坐标表象中的能量本征方程表示成

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r})$$

试在动量表象中写出相应的能量本征方程。

解：利用 $\psi(\mathbf{r})$ 的 Fourier 变换

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \varphi(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} d^3p$$

可知

$$\begin{aligned} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) &= \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right) \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \varphi(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} d^3p \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \left[\int \left(\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} \right) \right) \varphi(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} d^3p \right] \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int E \varphi(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} d^3p. \end{aligned}$$

即

$$\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \left[\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} \right) - E \right] \varphi(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} d^3p = 0.$$

所以在动量表象中相应的能量本征方程为

$$\left[\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} \right) \right] \varphi(\mathbf{p}) = E \varphi(\mathbf{p}).$$